Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	10/4/2026	Primavera 2026

Duració: 1h30m. El test es recollirà als 25 minuts. Les preguntes tenen una única resposta correcta. Puntuen p, $-p/3$ si error, 0 sense resposta.

TEST (4 punts)

Un paquet de 2000 bytes es transmet a 10 Mbps i el temps de propagació client-servidor és de 0.5 ms. Quin serà el retard mínim si hi ha 3 routers pel camí?

1. A. 5.3 ms B. 1.1 ms **C. 6.9 ms** D. 1.3 ms

Marca les respostes correctes sobre xarxes IP.

2. És una xarxa privada: A. 147.83.50.0/24 B. 150.203.0.0/16 C. 1.0.0.0/8 **D. 192.168.50.0/24**
3. És de classe B: A. 192.168.16.0/24 B. 10.0.0.0/8 **C. 172.20.0.0/16** D. 200.0.0.0/24
4. És una adreça de subxarxa vàlida. A. 180.64.159.98/26 B. 172.16.0.1/16 C. 200.2.80.0/18 **D. 172.16.32.0/20**

Marca les respostes correctes sobre la subxarxa 10.0.0.0/25.

5. L'adreça broadcast és: **A. 10.0.0.127** B. 10.0.0.255 C. 10.255.255.255 D. 10.0.0.128
6. La màscara de la subxarxa és: **A. 255.255.255.128** B. 255.255.255.127 C. 255.255.255.0 D. 255.0.0.0
7. L'adreça unicast més gran és: A. 10.0.0.127 B. 10.255.255.127 C. 10.0.0.128 **D. 10.0.0.126**

Quin és el prefix que agrega les següents xarxes amb la màscara més gran?

8. 172.16.64.0/20, 172.16.80.0/21: **A. 172.16.64.0/19** B. 172.16.32.0/18 C. 172.16.0.0/16 D. 172.16.64.0/18
9. 192.168.32.0/20, 192.168.48.0/21, 192.168.40.0/22: A. 192.168.32.0/18 B. 192.168.0.0/18 C. 192.168.48.0/19 **D. 192.168.32.0/19**

Marca les respostes correctes sobre els següents protocols.

10. IP: A. És un protocol de nivell 4 del model OSI. B. Garanteix que tots els paquets seran rebuts pel destí. **C. Si hi ha fragmentació, els fragments del mateix paquet poden tenir diferent TTL.** D. La capçalera té un camp de detecció d'errors per errors que es produeixen a tot el paquet IP.
11. ICMP: A. Permet detectar conflictes de duplicitat de paquets. **B. Els missatges ICMP s'encapsulen en datagrames IP.** C. Els paquets ICMP no passen per un router amb PNAT. D. Els missatges ICMP s'encapsulen en segments de nivell 4.
12. ARP: A. El missatge ARP Reply és broadcast. B. Permet conèixer l'adreça IP d'una interfície de xarxa a partir de l'adreça MAC. C. L'adreça de broadcast ARP és 255.255.255.255. **D. Més d'un dispositiu pot respondre a un missatge ARP Request, però indica IP duplicada.**
13. RIP: A. Una xarxa directament connectada és a 0 salts (mètrica 0, sense GW.) B. La mètrica infinita (Destination unreachable) és 15. C. Cada node envia actualitzacions a tots els routers de la xarxa. **D. Totes falses**

En una xarxa amb RIPv2, un dels routers té la següent taula d'encaminament. Marca la resposta correcta.

#	D	Gw	M	If
1	10.10.0.0/16	-	1	e1
2	10.20.0.0/16	-	1	e2
3	200.50.50.0/24	R1	3	e0
4	0.0.0.0/0	R1	2	e0

14. Xarxes directament connectades: A. (0.0.0.0/0, 10.10.0.0/16) **B. (10.10.0.0/16, 10.20.0.0/16)** C. (200.50.50.0/24, 10.20.0.0/16) D. (10.10.0.0/16, 200.50.50.0/24)

S'activa split-horizon. Quins seran el missatges d'update que enviarà per les interfícies indicades? Notació: $\{(D; M), \cdots\}$.

15. e0: A. {(10.0.0.0/8; 2), (200.50.50.0/24; 4), (0.0.0.0/0; 3)} B. {(10.10.0.0/16; 2), (10.20.0.0/16; 2)} **C. {(10.10.0.0/16; 1), (10.20.0.0/16; 1)}** D. {(10.10.0.0/16; 1), (10.20.0.0/16; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)}
16. e1: A. {(10.10.0.0/16; 2), (10.20.0.0/16; 2), (200.50.50.0/24; 4), (0.0.0.0/0; 3)} B. {(10.20.0.0/8; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)} C. {(10.20.0.0/8; 2), (200.50.50.0/24; 4), (0.0.0.0/0; 3)} **D. {(10.20.0.0/16; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)}**
17. e2: **A. {(10.10.0.0/16; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)}** B. {(10.0.0.0/8; 1)} C. {(10.10.0.0/8; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)} D. {(10.10.0.0/16; 2), (10.20.0.0/16; 2), (200.50.50.0/24; 4), (0.0.0.0/0; 3)}

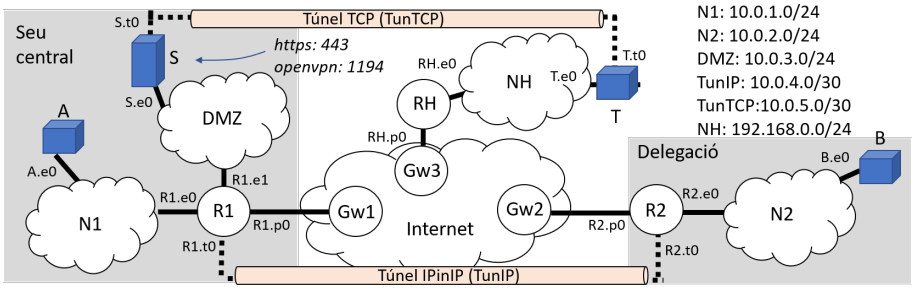
Marca les afirmacions correctes sobre seguretat IP.

18. ACLs: **A. Una ACL és una llista ordenada de regles que s'aplica a tots els paquets que entren o surten d'una interfície d'un router.** B. Permeten inspeccionar el contingut complet del paquet (payload) per bloquejar aplicacions específiques. C. S'apliquen només per filtrar tràfic sortint de xarxes internes cap a Internet. D. Serveixen per filtrar datagrames per evitar que surtin o entrin d'un router en funció d'informació que només es troba a la capçalera IP.
19. Túnels: A. Afegir un túnel no afecta a la taula d'encaminament del dispositiu. **B. Permeten establir connexions segures encapsulant paquets dins d'altres protocols per protegir el contingut entre dues xarxes.** C. Serveixen només per traduir adreces IP dins d'una xarxa privada. D. La interfície de xarxa d'un túnel és una interfície física.
20. PNAT: A. Totes falses B. Canvia l'adreça IP i port d'origen als paquets que entren de la xarxa pública a una privada, mantenint l'adreça IP i port de destinació. **C. Canvia l'adreça IP i port d'origen als paquets que surten d'una xarxa privada a la pública, mantenint l'adreça IP i port de destinació.** D. Canvia l'adreça IP de destinació mantenint el port de destinació als paquets que surten d'una xarxa privada a la pública.

Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	10/4/2026	Primavera 2026

Duració: 1h30m. El test es recollirà als 25 minuts. Les preguntes tenen una única resposta correcta. Puntuen p, $-p/3$ si error, 0 sense resposta.

Problema IP
(6 punts)



La figura mostra una xarxa corporativa que uneix una seu central i una delegació mitjançant un túnel IPinIP. També permet que treballadors remots puguin accedir a la xarxa corporativa a través d'un túnel IP sobre TCP, del tipus openvpn, que té la terminació al servidor S. Quan S treu la capçalera externa dels paquets del túnel, manté la adreça de T a la capçalera IP. El treballador T ha establert un túnel d'aquest tipus amb S. El router RH fa una funció de PNAT. La comunicació entre els equips de la seu central i la delegació es fa sempre a través del túnel IPinIP. Tots els equips de la seu i la delegació accedeixen a Internet a través del router R1 (quan els equips de la delegació accedeixen a Internet també han de fer servir el túnel). El servidor S está situat a una DMZ, amb https (443) i VPN (1194) accessibles des d'Internet. Es poden resoldre noms (53). Hem configurat un PNAT a R1 i tenim tallafocs (firewall) pel tràfic d'entrada i sortida dels interfaces p0 tan a R1 com a R2 (pel tràfic de sortida, primer actúa el PNAT i després el ACL, al inrevés pel tràfic d'entrada)

Digues quina taula d'encaminament a R1, R2, RH, B, S, T és correcta? (Net/mask, Gw, Iface)

1. R1: A. (N1, -, e0), (DMZ, -, e1), (TunIP, -, t0), (N2, Gw1, p0), (0.0.0.0/0, Gw1, p0)
   B. (N1, -, e0), (DMZ, -, e1), (N2, Gw1, p0), (0.0.0.0/0, Gw1, p0)
   C. (N1, -, e0), (DMZ, -, e1), (TunIP, -, t0), (N2, R2.t0, t0), (Gw1/32, -, p0), (TunTCP, S.e0, e1), (0.0.0.0/0, Gw1, p0)
   D. (N1, -, e0), (DMZ, -, e1), (TunIP, -, t0), (0.0.0.0/0, R2.t0, t0)
2. R2: A. (N2, -, e0), (TunIP, -, t0), (0.0.0.0/0, R1.t0, t0)
   B. (N2, -, e0), (TunIP, -, t0), (NH, Gw2, p0), (0.0.0.0/0, R1.t0, t0), (R1.p0/32, Gw2, p0)
   C. (N2, -, e0), (TunIP, -, t0), (TunTCP, Gw2, p0), (Gw2/32, -, p0), (0.0.0.0/0, R1.t0, t0)
   D. (N2, -, e0), (TunIP, -, t0), (Gw2/32, -, p0), (0.0.0.0/0, R1.t0, t0), (R1.p0/32, Gw2, p0)
3. RH: A. (NH, -, e0), (TunTCP, T.e0, e0), (0.0.0.0/0, Gw3, RH.p0)
   B. (NH, -, e0), (DMZ, T.e0, e0), (Gw3/32, -, p0), (0.0.0.0/0, Gw3, RH.p0)
   C. (NH, -, e0), (Gw3/32, -, p0), (0.0.0.0/0, Gw3, RH.p0)
   D. (NH, -, e0), (N2, Gw3, p0), (0.0.0.0/0, Gw3, RH.p0)
4. B: A. (N2, -, e0), (N1, R2.e0, e0), (DMZ, R2.e0, e0)
   B. (N2, -, e0), (NH, R2.e0, e0), (0.0.0.0/0, R2.e0, e0)
   C. (N2, -, e0), (TunTCP, R2.e0, e0), (0.0.0.0/0, R2.e0, e0)
   D. (N2, -, e0), (0.0.0.0/0, R2.e0, e0)
5. S: **A. (DMZ, -, e0), (TunTCP, -, t0), (0.0.0.0/0, R1.e1, e0)**
   B. (DMZ, -, e0), (NH, -, t0), (0.0.0.0/0, R1.e1, e0)
   C. (DMZ, -, e0), (NH, -, t0), (TunTCP, -, t0), (0.0.0.0/0, R1.e1, e0)
   D. (DMZ, -, e0), (0.0.0.0/0, R1.e1, e0)
6. T: **A. (NH, -, e0), (TunTCP, -, t0), (10.0.0.0/8, S.t0, t0), (0.0.0.0/0, RH.e0, e0)**
   B. (NH, -, e0), (0.0.0.0/0, RH.e0, e0)
   C. (NH, -, e0), (TunTCP, -, t0), (0.0.0.0/0, RH.e0, e0)
   D. (NH, -, e0), (0.0.0.0/32, S.t0, t0)

Executem la comanda ping. Digues quina combinació de capçaleres a la SORTIDA de les interfícies corresponents és correcta. Notació: IP: (@org, @dst, Protocol), UDP: (Port_org, Port_dst). Si hi ha dues capçaleres IP, la capçalera externa s'escriu primer.

7. B> ping A: A. R2.p0: (B.e0, A.e0, ICMP) B. R1.e0: (R2.p0, R1.p0, IPinIP), (B.e0, A.e0, ICMP) C. R2.p0: (R2.p0, R1.p0, ICMP) **D. R2.p0: (R2.p0, R1.p0, IPinIP), (B.e0, A.e0, ICMP)**
8. T> ping A: **A. R1.e0: (T.t0, A.e0, ICMP)** B. RH.p0: (T.e0, S.e0, UDP), (30000, 1194), (S.t0, A.e0, ICMP) C. R1.e0: (R1.p0, A.e0, ICMP) D. RH.p0: (RH.p0, A.e0, ICMP)

Digues quina ACL es correcta (no consideris ICMP). Notació: (Protocol, Net_org, Net_dest, Port_org, Port_dst, Action)

9. R1.p0 OUT: A. (TCP, any, any, >= 1024, any, Accept), (UDP, R1.p0, -, >=1024, 53, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
   B. (TCP, any, any, >= 1024, any, Accept), (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
   C. (TCP, any, any, >= 1024, any, Accept), (UDP, R1.p0, -, >=1024, 53, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
   D. (TCP,any,any,>= 1024, any,Accept), (IPinIP,R1.p0,R2.p0,-,-,Accept), (UDP, R1.p0, -, >=1024, 53, Accept), (TCP, R1.p0, any, 1194, any, Accept), (TCP, R1.p0, any, 443, any, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
10. R2.p0 IN: A. (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept), (UDP, R2.p0, any, 1194, any, Accept), (TCP, R2.p0, any, 443, any, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
    B. (IP, any, any, any, any, Deny), (UDP, R2.p0, -, >=1024, 53, Accept), (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept)
    C. (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
    D. (IP, any, any, any, any, Deny), (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept), (TCP, R2.p0, any, 1194, any, Accept), (TCP, R2.p0, any, 443, any, Accept)